7. Fogalmazza meg, hogy a meiózis folyamatának első főszakaszában mely folyamatok biztosítják a keletkező sejtek sokféleségét! (2 pont)

.....

és .....

8. Adja meg, hányféle különböző sejt jöhet létre a lúdfű egy sejtjének meiózisa eredményeképpen, ha feltételezzük, hogy a gének kapcsoltsága nem változik! Rögzítse a számítás menetét is!

.....

9. Virágának vázlatrajza alapján állapítsa meg, hogy mi jellemzi a lúdfű virágát!

A) Egyivarú
B) Kétivarú
C) Hiányos
D) Kétlaki
E) Szélporozta

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

II. Egy különös gyík 12 pont



A kaméleonok színüket változtatva, élő hirdetőtáblaként üzennek egymásnak.

1. A gerincesek melyik nagy csoportjába (osztályába) tartoznak a kaméleonok? Nevezzen meg egy, a fényképen látható jellemzőt, melynek alapján rendszertani helyük felismerhető!

.....

.....

2. Egészítse ki a megfelelő számokkal a hiányos mondatokat! Az **egy, kettő, három, négy, öt** számok közül választhat. Nem kell mindegyiket felhasználni, és ha szükséges, egy szám többször is szerepelhet. (4 pont)

Tápcsatornájuk ……. nyílású, ……..……. szakaszos. Nyelvüket villámgyorsan kilökve vadásznak. Zárt keringési rendszerük ……. vérkörből és ……. üregű szívből áll. A kamrák között tökéletlen a válaszfal.

3. Mi a kaméleonok szerepe a táplálékláncban? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon!

A) termelők
B) elsődleges fogyasztók
C) másodlagos fogyasztók
D) lebontók
E) ragadozók

4. A kaméleonok szaporítása is komoly kihívás. Mely körülményeket kell biztosítani számukra? Válassza ki a helyes megoldást, és írja a betűt a négyzetekbe!

A) Egy kisebb vízmedence, amelyben az ivarsejtek találkozhatnak.
B) Megfelelő hőmérsékletű vízmedence a lárvák kifejlődéséhez.
C) Elegendő kalciumforrás a meszes tojáshéj képzéséhez.
D) Melegítő lámpa a tojások kikeltetéséhez.
E) Megfelelő fészkelőhely, ahol az anyaállat teste melegével kiköltheti a tojásokat.

A kaméleongazdák közül sokan sajnos csak annyit tudnak, hogy kedvenceik aranyos kis színváltó állatok. Ám a kaméleontartás nehéz feladat. A fogságban gondozott kaméleonoknak kétféle égőre van szükségük a mindennapi élethez: melegítő égőre és UV/B égőre.
Egészítse ki a mondatokat! (3 pont)

A melegítő égőre azért van szükség, mert a kaméleonok (5) …… testhőmérsékletű állatok. Az UV/B (ultraibolya sugárzást kibocsátó) égőnek naponta körülbelül 10-12 órát kell bekapcsolva lennie. Erre azért van szükség, mert a kaméleonoknak – az emberhez hasonlóan – erre a sugárzásra is szükségük van, hogy (6) ……. vitamin képződjék bőrükben, mely a (7) …… ion felszívódását segíti.

A kaméleonok a környezeti viszonyoknak, elsősorban a hőmérsékletnek és legfőképpen a hangulatuknak megfelelően gyorsan meg tudják változtatni a színüket. A Genfi Egyetem kutatói vizsgálták a kaméleonok színváltásának folyamatát. A kaméleon a hámsejtjeiben felhalmozott fényvisszaverő nanokristályok (igen apró kristályok) távolságának változtatásával keveri ki a színpalettáját. A rácsszerkezetbe tömörülő, átlátszó nanokristályok anyagát a DNS egyik alkotórésze adja.

8. Melyik ez az anyag? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) glicin (aminosav)
B) glikogén
C) glükóz
D) guanin
E) uracil

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen